

Tên học phần: Vật lý đại cương 2 (Điện từ - Quang) Mã HP: PHY00002

Thời gian làm bài: 60 PHÚT Ngày thi: 02/11/2022

Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép* / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

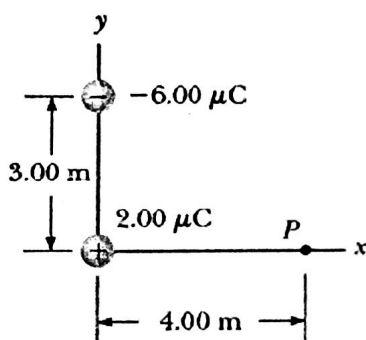
*Tài liệu được sử dụng: 01 tờ giấy A4 viết tay (không photo), slide bài giảng (được photo), giáo trình (được photo), máy tính cầm tay Casio hoặc tương đương.

Họ tên:..... MSSV:.....

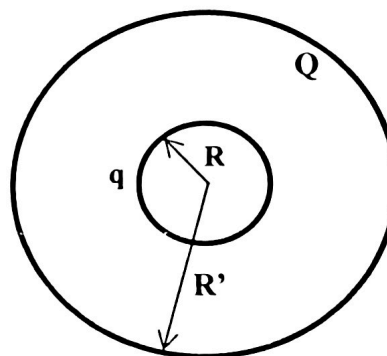
Câu 1 (3 điểm). Một điện tích $q_1 = 2,00 \mu\text{C}$ được đặt tại gốc toạ độ và điện tích $q_2 = -6,00 \mu\text{C}$ được đặt tại vị trí $(0; 3,00)\text{m}$ như hình 1.

- Tính độ lớn vector cường độ điện trường tại điểm P có toạ độ $(4,00; 0)\text{m}$?
- Tính điện thế tại điểm P?
- Tính công làm dịch chuyển điện tích $q_3 = 3,00 \mu\text{C}$ từ vô cùng đến điểm P?

Chọn gốc điện thế ở vô cùng.



Hình 1



Hình 2

Câu 2 (4 điểm). Điện thế tại bề mặt một quả cầu nhỏ (bán kính R) là 200V, và điện thế tại điểm cách bề mặt quả cầu 1cm là 150V.

- Tính bán kính R và điện tích quả cầu?
- Đặt đồng tâm quả cầu bán kính R ở câu a với quả cầu rỗng (xem là vỏ cầu) bán kính $R' = 6\text{cm}$ và điện tích $Q = 15\text{nC}$ như hình 2.
 - Hãy dùng mối quan hệ giữa điện trường và điện thế tính hiệu điện thế giữa chúng?
 - Nếu dùng sợi dây kim loại dẫn điện (bỏ qua các hiệu ứng làm mất điện tích) kết nối chúng, hãy tính điện tích sau khi phân bố lại của các quả cầu?

Câu 3 (3 điểm). Một tụ điện trụ bán kính trong và điện tích $R_1 = 3\text{cm}$ tích điện $Q = 3 \text{ nC}$, mặt ngoài có bán kính $R_2 = 6\text{cm}$ tích điện $Q = -3 \text{ nC}$. Khoảng cách giữa hai mặt trụ là không khí

- Tính chiều cao của tụ điện để điện dung $C = 3 \text{ pF}$?
- Tính hiệu điện thế giữa hai mặt của tụ?

-----Hết-----